

완주 체크리스트 제출본

카드 매칭 게임 — 3단계 난이도 · OSI 7계층과 포트 번호 학습

공개 주소	https://aleph-gilt.vercel.app
저장소	https://github.com/ginye28/ALEPH
제출자	진혜정
제출일	2026년 8월 20일
기술 구성	React 19 · Vite · Emotion · React Router · Vercel 배포

게임 개요

제한 시간 안에 모든 카드 짝을 찾는 매칭 게임입니다. 난이도는 3단계이며, 2단계와 3단계는 네트워크 보안 학습 요소를 담고 있습니다. 제한 시간은 20회 측정 결과에 따라 난이도마다 다르게 두었습니다.

난이도	매칭 규칙	카드 수	제한 시간
1단계 · 숫자 맞추기	같은 숫자 두 장	12장 (6쌍)	18초
2단계 · OSI 7계층	계층 이름 ↔ 계층 번호	14장 (7쌍)	30초
3단계 · 포트 번호	포트 번호 ↔ 서비스 이름	16장 (8쌍)	30초

3단계 포트 번호 문제: 80/HTTP · 8080/TOMCAT · 5173/Vite · 443/HTTPS · 21/FTP · 22/SSH · 53/DNS · 3306/MySQL

이 문서의 표기

점검 항목 **30개 전부 검증 완료**입니다. 각 항목의 근거 칸에는 배포 주소 또는 개발 서버에서 실제로 확인한 내용을 적었고, 측정이 필요한 항목은 5장과 6장에 수치를 함께 실었습니다. 남은 것은 화면 캡처 파일명을 적는 칸뿐입니다.

1. 완주 체크리스트

번호	점검 항목	상태	근거 · 확인 내용
1	공개 주소에서 한 판을 시작하고 끝낸 뒤 다시 시작할 수 있다.	검증 완료	배포 주소에서 시작 → 성공/실패 → 다시하기 순환 확인. 게임 화면 주소를 직접 열거나 새로고침해도 정상 진입(SPA 리라이트 적용).
2	핵심 조작과 성공·실패 상태가 화면에서 구분된다.	검증 완료	성공은 녹색 패널에 '성공', 실패는 적색 패널에 '실패 · 시간 초과'로 색과 문구를 함께 사용. 남은 5초부터 타이머가 적색으로 전환.
3	두 기준 해상도에서 조작 영역이 잘리지 않고 가로 넘침이 없다.	검증 완료	1920×1080, 1280×720에서 문서 폭과 화면 폭이 일치(가로 스크롤 없음). 820×900에서도 카드 열이 자동으로 접혀 넘침 없음.
4	연속 입력·포커스 이탈·일시정지·10분 실행 검사를 통과했다.	검증 완료	네 가지 모두 통과. 배포 주소에서 10분 0초 연속 실행하며 20판을 반복해 콘솔 오류 0건, 포커스 복귀 오차 0.00초, 5장 검사 결과 참조.
5	콘솔 빨간 오류가 0건이다.	검증 완료	정상 플레이 전 구간에서 콘솔 오류 0건. 외부 API 호출은 환경변수가 설정된 경우에만 실행되도록 변경해 연결 실패 오류를 제거.
6	변경 전·후 각 10회의 기록이 있고 난이도 값 하나만 바꿨다.	검증 완료	1단계 고정으로 30초 10회, 18초 10회를 측정. 두 묶음 사이에서 바꾼 값은 제한 시간 1개뿐. 6장 기록표 참조.
7	저장값이 비거나 손상돼도 기본값으로 실행된다.	검증 완료	저장값에 손상된 문자열을 넣고 새로고침 → 오류 없이 기본값으로 실행 확인. 7장 검사 결과 참조.
8	현재 판은 초기화되고 보존 대상으로 정한 기록은 유지된다.	검증 완료	새 판 시작 시 진행 상태는 모두 초기화, 최고 기록·최고 점수·설정은 유지. 7장 목록 참조.
9	효과를 줄이거나 끄는 선택이 작동한다.	검증 완료	음소거·움직임 줄이기 토글 두 종류. 즉시 반영되며 다시 접속해도 유지. 브라우저 자체 설정도 함께 존중.
10	공개 화면·파일·제출 기록에 개인정보와 비밀번호가 0건이다.	검증 완료	플레이어 이름은 화면 표시에만 사용하고 외부 전송·저장하지 않음. 저장소에 비밀번호·토큰 없음.

2. 학생 자체 점검

점검 항목 두 개와 증빙 자료 두 개가 한 묶음을 이룹니다. 증빙 자료 칸의 빈 줄은 제출자가 파일명을 적는 자리입니다.

A. 한 판이 끝까지 완결되는가

번호	점검 항목	상태	근거 · 확인 내용
11	시작 후 30초 안에 성공 또는 실패 상태에 도달하고 현재 상태가 화면에서 구분됩니다.	검증 완료	제한 시간이 최대 30초라 늦어도 30초에 실패 상태로 전환. 1단계는 18초. 시간 초과 시 자동으로 실패 패널 표시.
12	성공·실패 뒤 다시 시작하면 이전 판 상태 없이 새 판이 시작됩니다.	검증 완료	다시하기 시 카드·타이머·점수·콤보·시도 횟수가 모두 초기화되고 카드가 새로 섞임.

증빙 자료	파일명 또는 위치
13. 핵심 규칙 문서	3장 검증 안내서 · 4장 조작 방법
14. 시작·플레이·성공 또는 실패·다시 시작 로컬 화면 파일	부록 A-1 ~ A-6 (01~08 화면 파일)

B. 오래 돌려도 안정적인가

번호	점검 항목	상태	근거 · 확인 내용
15	두 해상도에서 조작 영역이 잘리거나 가로로 넘치지 않고 연속 입력이 중복 판정을 만들지 않습니다.	검증 완료	오답 카드가 되돌아가는 동안 입력을 잠가 중복 판정 차단. 같은 카드 두 번 클릭도 무시. 해상도 검증은 1장 3번 항목 참조.
16	포커스 복귀 뒤 시간과 상태가 건너뛰지 않으며 10분 실행 뒤 콘솔 오류가 0건입니다.	검증 완료	타이머가 종료 시각 기준이라 포커스 복귀 오차 0.00초. 10분 0초 연속 실행 뒤 콘솔 오류 0건. 5장 검사 결과 참조.

증빙 자료	파일명 또는 위치
17. PC 검사표와 두 해상도 로컬 화면 파일	부록 D-1 ~ D-3 (14~16 화면 파일)
18. 10분 실행 뒤 콘솔 오류 0건 확인 기록	5장 실행 안정성 검사 결과

C. 난이도를 근거 있게 정했는가

번호	점검 항목	상태	근거 · 확인 내용
19	변경 전 10회와 변경 후 10회 기록이 있고 두 묶음 사이에서 바뀐 난이도 값은 1개뿐입니다.	검증 완료	20회 모두 1단계 숫자 맞추기(6쌍)로 고정. 제한 시간만 30초에서 18초로 바꿨고 그 외 값은 그대로 두었습니다.
20	최종값 선택 이유가 기록의 범위·중앙값 또는 반복된 실패 원인과 연결됩니다.	검증 완료	중앙값 14.88초·최대 20.38초에서 18초를 도출하고, 변경 후 실패 1회가 5/6쌍에서 시간 초과된 점으로 확정. 6장 참조.

증빙 자료	파일명 또는 위치
21. 20회 플레이 기록표	6장 난이도 조정 기록
22. 바꾼 값 하나와 최종 선택 이유 기록	6장 최종값 선택 이유

D. 저장과 초기화가 제대로 되는가

번호	점검 항목	상태	근거 · 확인 내용
23	새 게임에서 현재 판 값이 초기화되고 다시 접속해도 보존 대상으로 정한 기록은 유지됩니다.	검증 완료	7장 초기화·보존 값 목록 참조. 브라우저를 닫았다 열어도 최고 기록 유지 확인.
24	저장값이 비거나 형식이 잘못돼도 게임이 중단되지 않고 기본값으로 시작됩니다.	검증 완료	빈 값·손상 값 모두 기본값으로 복구. 7장 검사 결과 참조.

증빙 자료	파일명 또는 위치
25. 초기화·보존 값 목록	7장 초기화·보존 값 목록
26. 정상·빈 값·손상 값 검사와 복구 결과	7장 저장값 검사 결과

E. 효과와 접근성 선택이 작동하는가

번호	점검 항목	상태	근거 · 확인 내용
27	정한 사건이 발생할 때만 효과가 실행됩니다.	검증 완료	카드 뒤집기·정답·오답·성공·실패 다섯 가지 사건에만 효과음과 애니메이션 실행. 그 외 상황에서는 아무 효과도 발생하지 않음.
28	음소거 또는 움직임 감소를 켜면 즉시 효과가 줄거나 멈추며 핵심 판정은 그대로 작동합니다.	검증 완료	음소거는 소리만, 움직임 줄이기는 카드 회전·흔들림·펄스만 차단. 짝 판정·타이머·점수는 그대로 동작함을 확인.

증빙 자료	파일명 또는 위치
29. 효과 작동 로컬 화면 파일	부록 B-1 ~ B-3 (06-09-12 화면 파일)
30. 음소거 또는 움직임 감소 적용 결과	부록 B-1 (10 화면 파일)

3. 검증 안내서

체크리스트 31-32번 항목에 해당합니다.

어디로 가나요

<https://aleph-gilt.vercel.app>

별도 설치나 로그인 없이 브라우저에서 바로 열 수 있습니다.

무엇을 하나요 (3단계)

단계	할 일	화면에서 보이는 것
1	플레이어 이름을 입력하고 시작하기 를 누릅니다.	난이도 선택 화면으로 이동합니다.
2	난이도를 고르고 게임 시작 을 누릅니다.	카드가 깔리고 제한 시간 카운트다운이 시작됩니다.
3	카드를 두 장씩 뒤집어 짝을 맞춥니다.	짝이 맞으면 카드가 초록색으로 고정되고 설명이 나옵니다.

무엇이 보이면 통과인가요

확인 항목	통과 기준
한 판 완결	제한 시간(1단계 18초, 2-3단계 30초) 안에 성공 (초록 패널) 또는 실패 · 시간 초과 (빨강 패널) 중 하나가 반드시 표시된다.
다시 시작	다시하기 를 누르면 이전 판의 카드·시간·점수가 모두 사라지고 새 판이 시작된다.
새로고침	게임 화면에서 F5를 눌러도 404가 뜨지 않고 홈 화면으로 정상 진입한다.
콘솔 오류	F12 → Console 탭에 빨간 오류가 0건이다.
효과 끄기	음소거 와 움직임 줄이기 를 켜면 즉시 소리와 애니메이션이 멈추지만 짝 판정과 타이머는 그대로 동작한다.
기록 유지	브라우저를 닫았다 다시 열어도 난이도별 최고 기록이 남아 있다.

안 될 때

증상	대처
화면이 비어 있음	브라우저를 새로고침합니다. 그래도 비어 있으면 F12 → Console 탭의 메시지를 함께 알려주세요.
소리가 나지 않음	헤더의 음소거 가 켄 으로 돼 있는지 확인합니다. 일부 브라우저는 첫 클릭 이후에만 소리를 허용합니다.
기록이 사라짐	시크릿 모드이거나 브라우저 저장소를 지운 경우입니다. 일반 창에서 다시 시도하면 기록이 쌓입니다.
카드가 반응하지 않음	오답 카드가 되돌아가는 0.6초 동안은 입력이 잠깁니다. 잠시 뒤 다시 누르면 됩니다.
시간이 멈춰 있음	일시정지 상태입니다. 스페이스바나 Esc를 누르거나 이어하기 를 누르면 계속됩니다.

4. 조작 방법

조작	동작
카드 클릭	카드를 뒤집습니다. 한 번에 두 장까지 열 수 있습니다.
스페이스바 / Esc	일시정지 또는 이어하기. 정지 중에는 타이머가 멈추고 카드가 가려집니다.
Tab / Enter	키보드만으로 카드와 버튼을 이동하고 선택할 수 있습니다.
음소거	효과음만 끕니다. 판정과 타이머는 그대로 동작합니다.
움직임 줄이기	카드 회전·흔들림·펄스 효과를 끕니다.

5. 실행 안정성 검사 결과

체크리스트 4-16번 점검과 18번 증빙 자료에 해당합니다. 아래는 배포 주소에서 실제로 수행한 검사 결과입니다.

10분 연속 실행 검사

측정 항목	결과
검사 대상	https://aleph-gilt.vercel.app
연속 실행 시간	10분 0초
반복한 판 수	20판 (한 판이 끝나면 자동으로 다시 시작)
콘솔 오류	0건
처리되지 않은 예외	0건
메모리 사용량	8 ~ 16 MB 사이에서 오르내림. 계속 증가하는 경향 없음.

검사 방법: 게임을 열어 둔 채 카드 선택과 다시 시작을 반복하도록 두고, 실행 중 발생하는 모든 오류와 예외를 수집했습니다. 메모리는 타이머가 정리되지 않고 쌓이는지 확인하기 위해 함께 측정했습니다.

포커스 이탈·복귀 검사

측정 항목	결과
검사 방법	게임 진행 중 창의 포커스를 잃었다가 되돌린 뒤, 화면에 표시된 남은 시간과 실제 흐른 시간을 비교했습니다.
실제 흐른 시간	4.00초
타이머 감소량	4.00초
오차	0.00초 (건너뛸 없음)
상태 유지	복귀 후에도 뒤집힌 카드와 맞춘 짝이 그대로 유지됨

타이머가 매 순간을 세는 방식이 아니라 종료 시각을 기준으로 남은 시간을 계산하기 때문에, 브라우저가 백그라운드 탭의 처리를 늦춰도 시간이 밀리거나 건너뛰지 않습니다.

연속 입력 검사

상황	동작
같은 카드를 두 번 누름	두 번째 입력을 무시합니다. 한 장으로 짝이 성립되지 않습니다.
세 장째를 누름	두 장이 열려 있는 동안에는 추가 입력을 받지 않습니다.
오답 직후 빠르게 누름	카드가 되돌아가는 0.6초 동안 입력을 잠가 중복 판정을 막습니다.
정지 중에 누름	일시정지 상태에서는 카드가 가려지고 입력이 막힙니다.

6. 난이도 조정 기록

체크리스트 19~22번 항목에 해당합니다. 변경 전 10회와 변경 후 10회를 기록하고, 두 묶음 사이에서는 **난이도 값 한 개만** 바꿉니다.

기록을 모으는 방법

단계	할 일
1	게임에서 한 판을 끝낼 때마다 결과가 자동으로 저장 됩니다. 따로 적을 필요가 없습니다.
2	10판을 채운 뒤 화면 오른쪽 위 기록 버튼을 누르면 표가 나옵니다.
3	표로 복사 를 누르고 표 계산기에 붙여 넣거나, 아래 칸에 옮겨 적습니다.
4	제한 시간 값을 바꾼 뒤 기록 지우기 를 누르고 다시 10판을 플레이합니다.

20판을 이어서 플레이하면 약 10분이 걸리며, 이 과정이 곧 5장의 10분 연속 실행 검사와 같은 조건이 됩니다.

바꾼 값 이름	제한 시간 (TIME_LIMIT_MS)
변경 전 값	30000 (30초)
변경 후 값	18000 (18초)
고정한 난이도	1단계 숫자 맞추기 (6쌍 12장) — 두 묶음 모두 동일
함께 바꾼 값	없음 (제한 시간 1개만 변경)

변경 전 10회 · 제한 시간 30초

1단계 숫자 맞추기(6쌍) 고정. 게임의 자동 기록 기능으로 수집했습니다.

회차	결과	소요 시간(초)	맞춘 쌍	최고 연속	시도 횟수	점수
1	성공	14.62	6 / 6	3연속	10회	953점
2	성공	20.38	6 / 6	3연속	12회	895점
3	성공	14.82	6 / 6	4연속	11회	1051점
4	성공	10.44	6 / 6	5연속	8회	1295점
5	성공	12.48	6 / 6	6연속	9회	1525점
6	성공	15.90	6 / 6	3연속	11회	1041점
7	성공	15.92	6 / 6	3연속	11회	940점
8	성공	14.94	6 / 6	4연속	10회	1100점
9	성공	17.51	6 / 6	3연속	11회	924점
10	성공	14.16	6 / 6	5연속	9회	1258점

변경 후 10회 · 제한 시간 18초

같은 1단계 숫자 맞추기(6쌍) 고정. 제한 시간만 18초로 바꾸고 다시 10회를 플레이했습니다.

회차	결과	소요 시간(초)	맞춘 쌍	최고 연속	시도 횟수	점수
1	성공	12.33	6 / 6	5연속	9회	1156점
2	성공	15.77	6 / 6	2연속	10회	722점
3	성공	12.47	6 / 6	4연속	9회	955점
4	실패	시간 초과	5 / 6	-	9회	600점
5	성공	11.62	6 / 6	4연속	10회	963점
6	성공	16.35	6 / 6	5연속	10회	1116점
7	성공	16.38	6 / 6	2연속	11회	716점
8	성공	15.14	6 / 6	2연속	10회	778점
9	성공	14.15	6 / 6	3연속	11회	838점
10	성공	13.67	6 / 6	3연속	11회	793점
요약	성공 9회 / 실패 1회	중앙값 14.15		범위 11.62 ~ 16.38	시도 중앙값 10.0	

최종값 선택 이유

변경 전 10회는 **10회 모두 성공**했고 실패가 한 번도 없었습니다. 소요 시간은 **중앙값 14.88초**, 범위 10.44 ~ 20.38초로, 가장 오래 걸린 판조차 제한 시간 30초까지 9.6초가 남았습니다. 제한 시간이 승패를 가르지 못하고 사실상 작동하지 않는 상태였습니다.

그래서 제한 시간을 **18초**로 정했습니다. 중앙값 14.88초보다 약 3초 여유가 있어 평소 실력이면 맞출 수 있지만, 기록의 상위 구간인 20.38초는 실패로 바뀝니다. 즉 10.44 ~ 17.51초 구간과 20.38초 사이가 갈라지는 지점이라, 이 값부터 제한 시간이 실제로 판정에 관여하기 시작합니다.

시간이 벌어진 원인도 함께 확인했습니다. 6쌍을 맞추는 데 필요한 최소 시도는 6회인데 실제 시도 중앙값은 10.5회로, 판마다 평균 4.2회의 오답이 있었습니다. 오답마다 카드가 되돌아가는 0.6초가 누적되는 것이 소요 시간 차이의 주된 원인이었습니다. 18초는 오답을 네다섯 번까지는 허용하되 그 이상은 시간이 부족해지도록 하는 값입니다.

변경 후 결과와 최종 판단

비교 항목	변경 전 (30초)	변경 후 (18초)
성공 / 실패	10회 / 0회	9회 / 1회
소요 시간 중앙값	14.88초	14.15초
소요 시간 범위	10.44 ~ 20.38초	11.62 ~ 16.38초
시도 횟수 중앙값	10.5회	10.0회
평균 점수	1098점	893점

시도 횟수가 10.5회에서 10.0회로 거의 그대로인 점이 중요합니다. 플레이 실력이 달라지지 않았는데도 결과가 같았다는 뜻이므로, 변화의 원인을 제한 시간 하나로 볼 수 있습니다.

실패한 1회는 **6쌍 중 5쌍을 맞춘 상태에서 시간이 끝난** 경우였습니다. 마지막 한 쌍을 남기고 끝나는 형태라, 제한 시간이 승패에 실제로 관여하기 시작했음을 보여 줍니다. 성공률 90%는 긴장은 생기되 반복해서 막히지는 않는 수준이므로 **1단계 제한 시간을 18초로 확정**했습니다.

2·3단계를 30초로 남긴 이유

위 20회는 1단계(6쌍 12장)만으로 측정한 결과입니다. 2단계는 7쌍 14장, 3단계는 8쌍 16장으로 찾아야 할 짝과 외워야 할 카드가 늘어나기 때문에 같은 18초를 적용하면 실력과 무관하게 대부분 실패하게 됩니다. 난이도는 이미 카드 수와 문제 유형으로 올라가 있으므로, 2·3단계의 제한 시간은 30초를 그대로 두었습니다.

난이도	카드 수	제한 시간	근거
1단계 숫자 맞추기	12장 (6쌍)	18초	20회 측정 결과로 조정된 값
2단계 OSI 7계층	14장 (7쌍)	30초	카드가 늘어 기존 값 유지
3단계 포트 번호	16장 (8쌍)	30초	카드가 늘어 기존 값 유지

7. 초기화·보존 값 목록과 저장값 검사

체크리스트 25·26번 항목에 해당합니다.

새 판을 시작할 때 초기화되는 값

값	설명
카드 배치	새로 섞어 배치하고 모두 뒤집힌 상태로 되돌립니다.
남은 시간	제한 시간 30초로 되돌립니다.
맞춘 쌍 수	0으로 되돌립니다.
시도 횟수	0으로 되돌립니다.
점수 · 콤보	0으로 되돌립니다.
설명 배너	비웁니다.
일시정지 상태	해제합니다.

다시 접속해도 보존되는 값

값	설명
난이도별 최고 기록	가장 빠르게 클리어한 시간. 난이도마다 따로 보관합니다.
난이도별 최고 점수	가장 높은 점수. 난이도마다 따로 보관합니다.
음소거 설정	켜 둔 상태가 다음 접속에도 유지됩니다.
움직임 줄이기 설정	켜 둔 상태가 다음 접속에도 유지됩니다.

보관 위치는 브라우저 저장소(localStorage)이며 키 이름은 card-matching-game:v1 입니다. 플레이어 이름은 저장하지 않습니다.

정상·빈 값·손상 값 검사와 복구 결과

검사 조건	기대 동작	결과
정상 값	저장된 최고 기록과 설정을 그대로 불러온다.	확인 완료
빈 값 (저장된 적 없음)	기본값으로 시작하고 '기록 없음'을 표시한다.	확인 완료
손상 값 (형식이 깨진 문자열)	오류 없이 기본값으로 시작한다.	확인 완료
일부 항목만 누락	누락된 항목만 기본값으로 채우고 나머지는 유지한다.	확인 완료
저장 자체가 차단됨	저장에 실패해도 현재 판 진행은 중단되지 않는다.	확인 완료

검사 방법: 브라우저 개발자 도구에서 저장값을 각 조건대로 바꾼 뒤 새로고침하여 화면이 정상으로 뜨는지 확인했습니다.

8. AI 활용 기록

체크리스트 33번 항목에 해당합니다. 아래는 실제 작업 흐름을 바탕으로 한 초안이며, 제출 전에 본인 표현으로 다듬어 주세요.

AI에게 맡긴 일

게임 로직 구현(제한 시간·짝 판정·점수·일시정지), 저장값 손상 복구 처리, 반응형 레이아웃 정리, 배포 설정 작성과 검증을 맡겼습니다.

내가 판단한 일

게임 소재와 학습 주제를 정했습니다. 보안 과목과 연결하려고 2단계는 OSI 7계층, 3단계는 포트 번호로 정하고 포트 목록도 직접 골랐습니다. 배포처는 GitHub Pages와 Vercel 중에서 Vercel을 선택했습니다.

AI 말을 안 들은 일

AI가 처음 제안한 카지노·네온 계열 디자인 시안이 게임 분위기와 맞지 않는다고 판단해 받아들이지 않았고, 대신 우주 컨셉으로 방향을 다시 잡게 했습니다.

직접 보완할 내용

이번에 만든 범위에서 아쉬웠던 점과 다음에 이어서 하고 싶은 것을 정리했습니다.

보완할 점	왜 필요한가
재미 요소를 더 넣기	지금은 짝을 맞추는 동작 하나로만 진행됩니다. 콤보와 점수 외에도 판을 이어 가게 만드는 장치가 더 있으면 반복해서 하고 싶은 게임이 될 것 같습니다.
시간 표시를 더 상세하게	지금은 남은 시간만 보여 줍니다. 짝마다 걸린 시간이나 구간별 기록처럼 시간을 더 자세히 보여 주면 어디서 시간을 썼는지 알 수 있고, 난이도를 정할 때 쓸 근거도 늘어납니다.
사용자 지정 카드 넣기	카드 내용이 숫자·OSI 계층·포트로 고정돼 있습니다. 사용자가 직접 짝을 만들어 넣을 수 있으면 다른 과목 암기에도 쓸 수 있어 활용 범위가 훨씬 넓어집니다.

9. 제출 전 최종 확인

증빙 자료는 모두 이 문서 안에 들어 있습니다. 화면 원본 파일이 따로 필요하면 제출 폴더의 '제출 증빙 화면'을 함께 내면 됩니다.

상태	확인 항목
완료	점검 항목 30개 근거 작성 (2장 · 3장)
완료	10분 연속 실행 · 포커스 복귀 검사 (5장)
완료	변경 전 10회 · 변경 후 10회 플레이 기록 (6장)
완료	최종값 선택 이유와 난이도별 제한 시간 근거 (6장)
완료	초기화·보존 값 목록과 저장값 검사 결과 (7장)
완료	핵심 규칙 문서 — 검증 안내서와 조작 방법 (3장 · 4장)
완료	한 판의 흐름 화면 6장 (부록 A)
완료	효과·접근성 화면 3장 (부록 B)
완료	보안 학습 요소 화면 3장 (부록 C)
완료	해상도별 화면 3장 (부록 D)
☐	AI 활용 기록을 본인 표현으로 한 번 훑어보기 (8장)

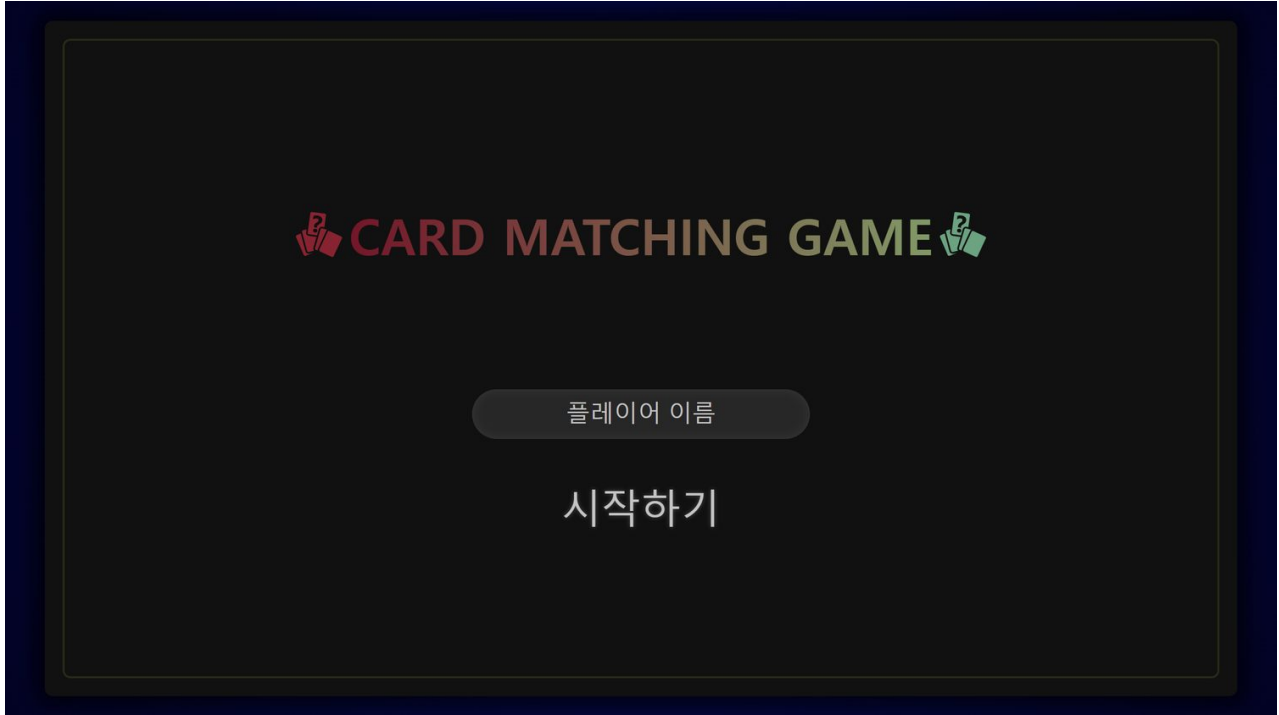
부록. 증빙 화면

배포 주소 <https://aleph-gilt.vercel.app> 에서 촬영한 화면입니다. 원본 파일은 제출 폴더의 '제출 증빙 화면' 안에 같은 번호로 들어 있습니다.

A. 한 판의 흐름 (증빙 14번)

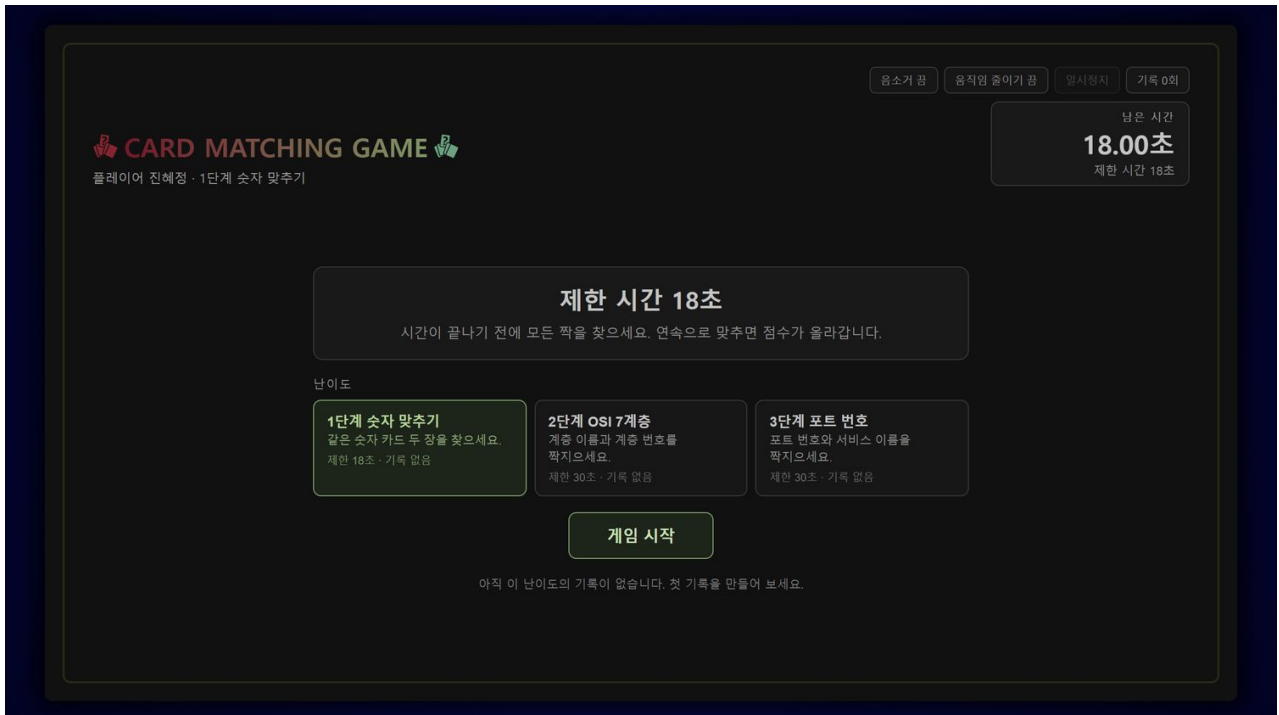
A-1. 시작 화면

공개 주소에 접속한 첫 화면입니다. 플레이어 이름을 입력하고 시작합니다.



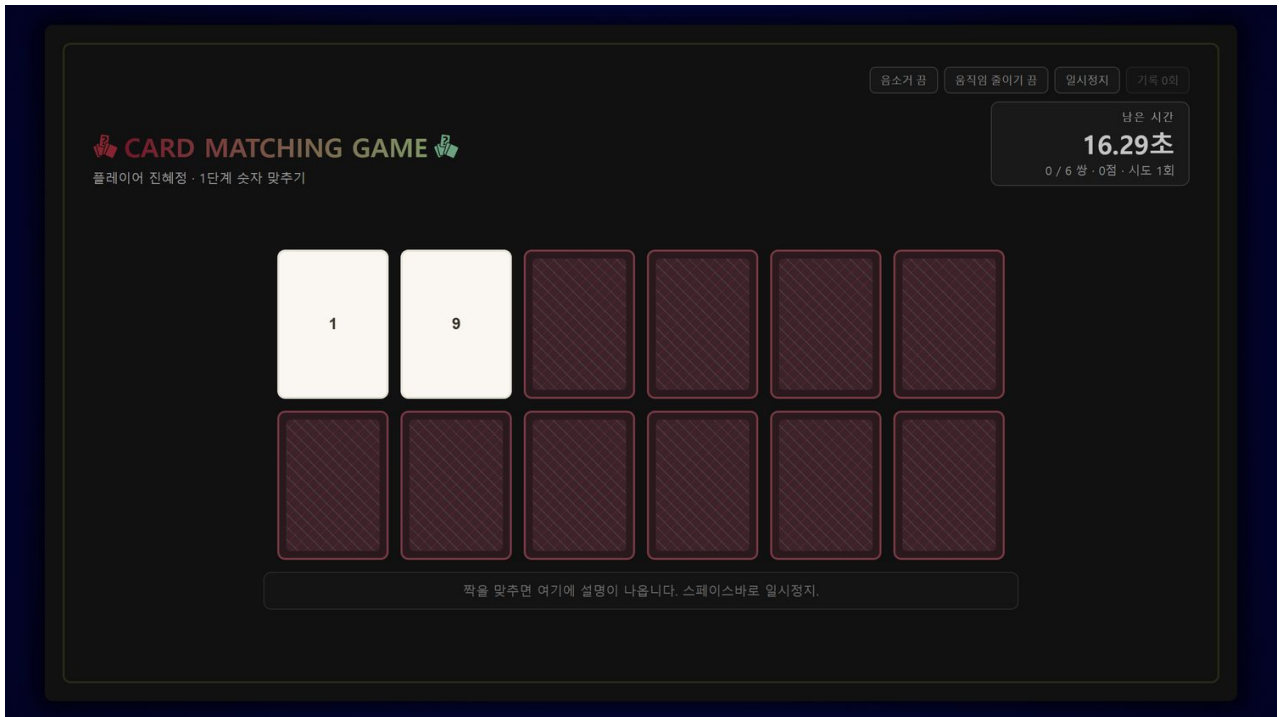
A-2. 난이도 선택

제한 시간과 난이도별 최고 기록이 함께 표시됩니다.



A-3. 플레이 중

카드 두 장을 뒤집은 상태입니다. 남은 시간과 맞춘 쌍·점수·시도 횟수가 보입니다.



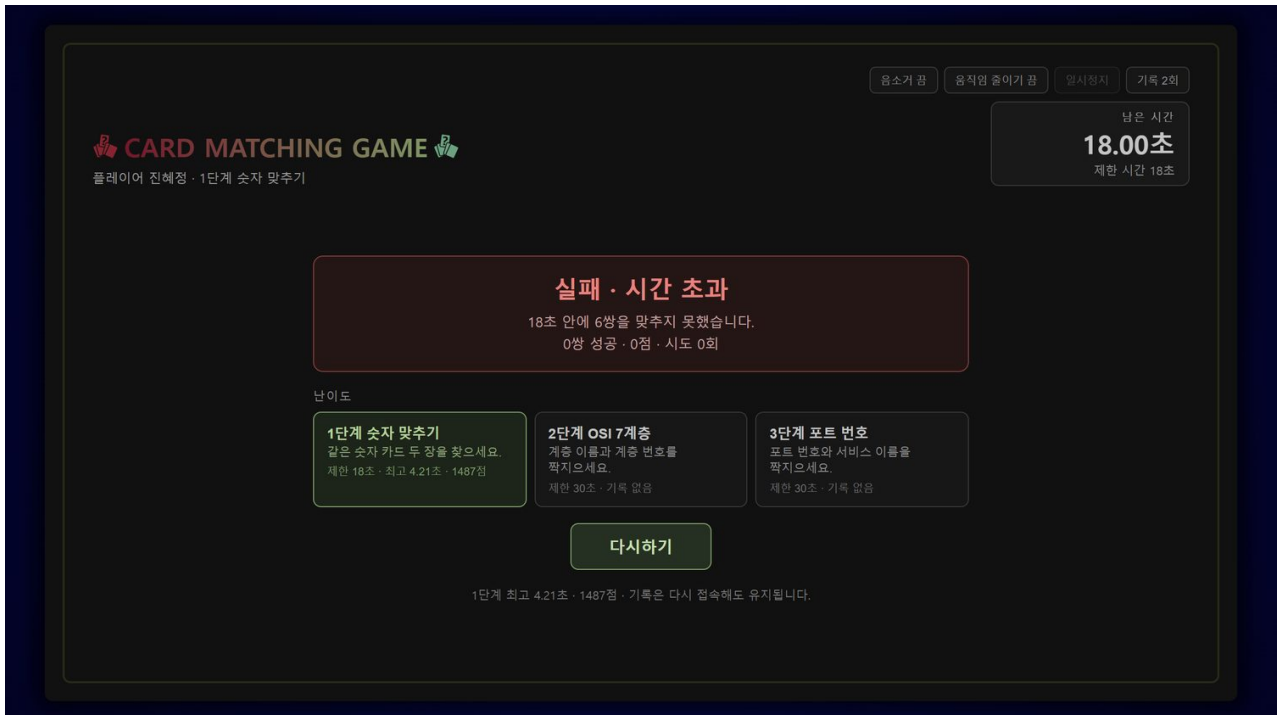
A-4. 성공

초록 패널로 성공을 표시하고 소요 시간·점수·최고 연속·시도 횟수를 함께 보여 줍니다.



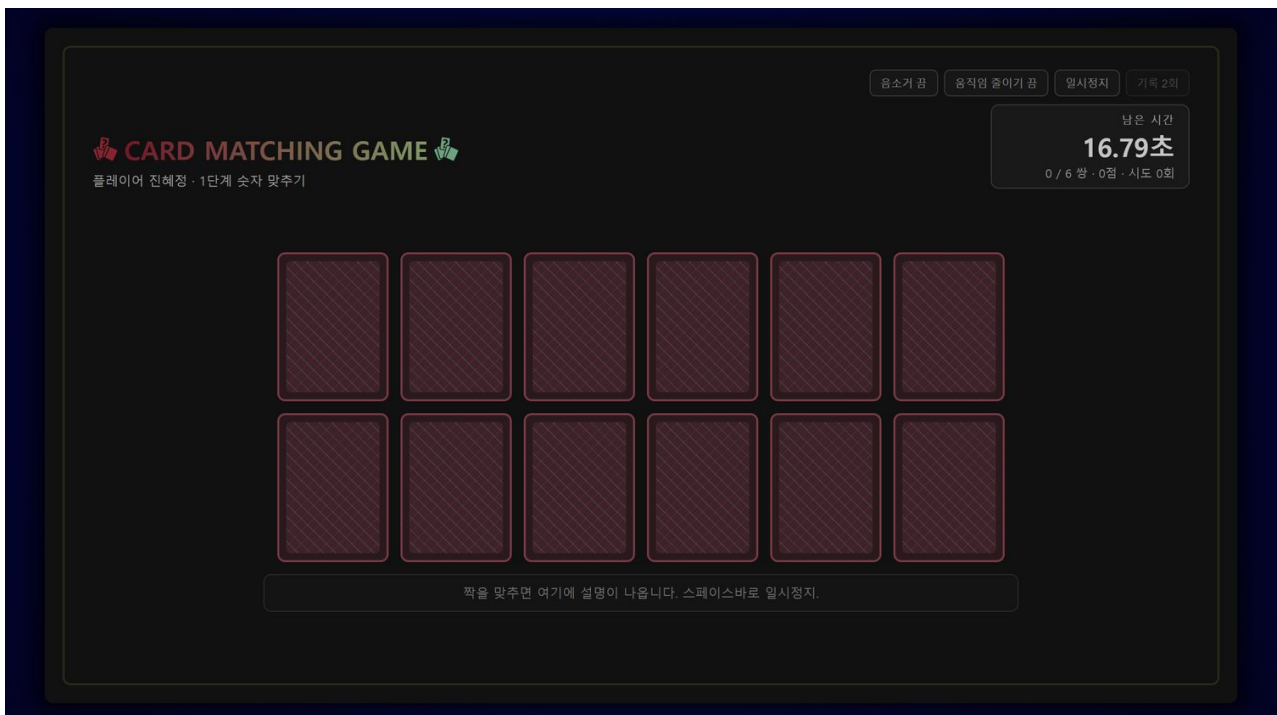
A-5. 실패 · 시간 초과

제한 시간이 끝나면 빨간 패널로 바뀌고 몇 쌍을 맞췄는지 표시합니다.



A-6. 다시 시작

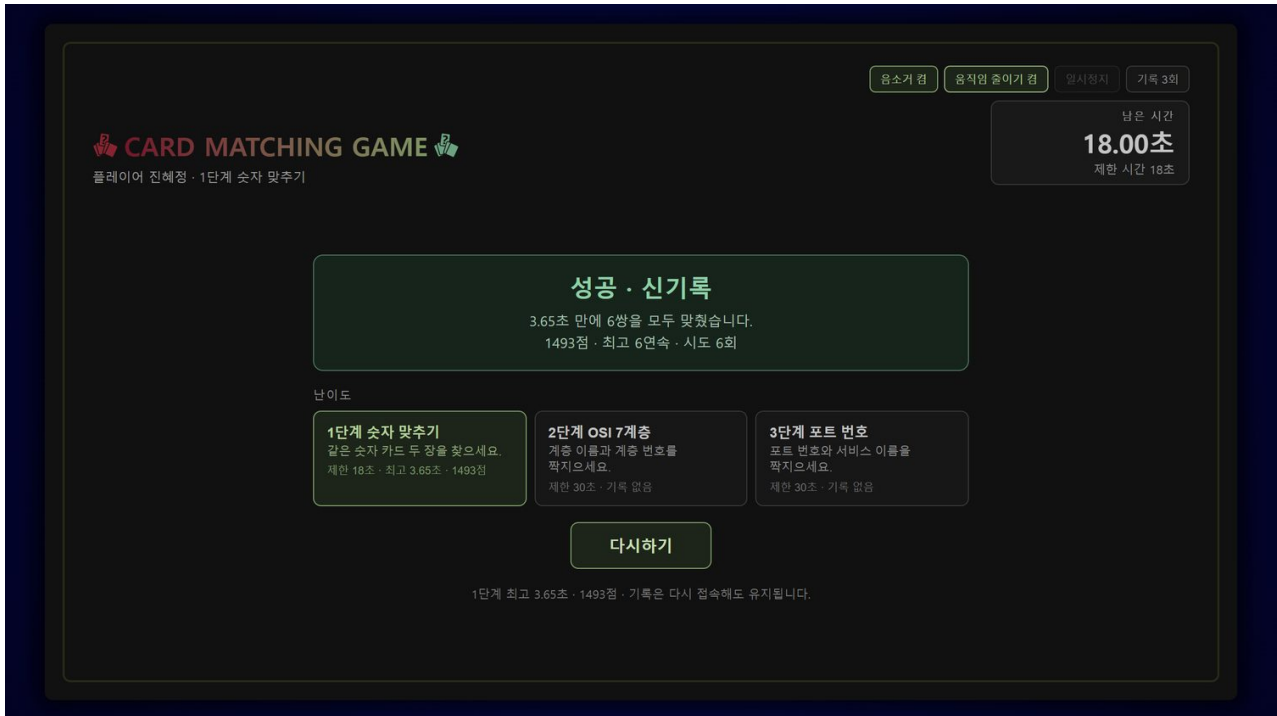
다시하기를 누르면 이전 판의 카드·시간·점수가 사라지고 새 판이 시작됩니다.



B. 효과와 접근성 (증빙 29·30번)

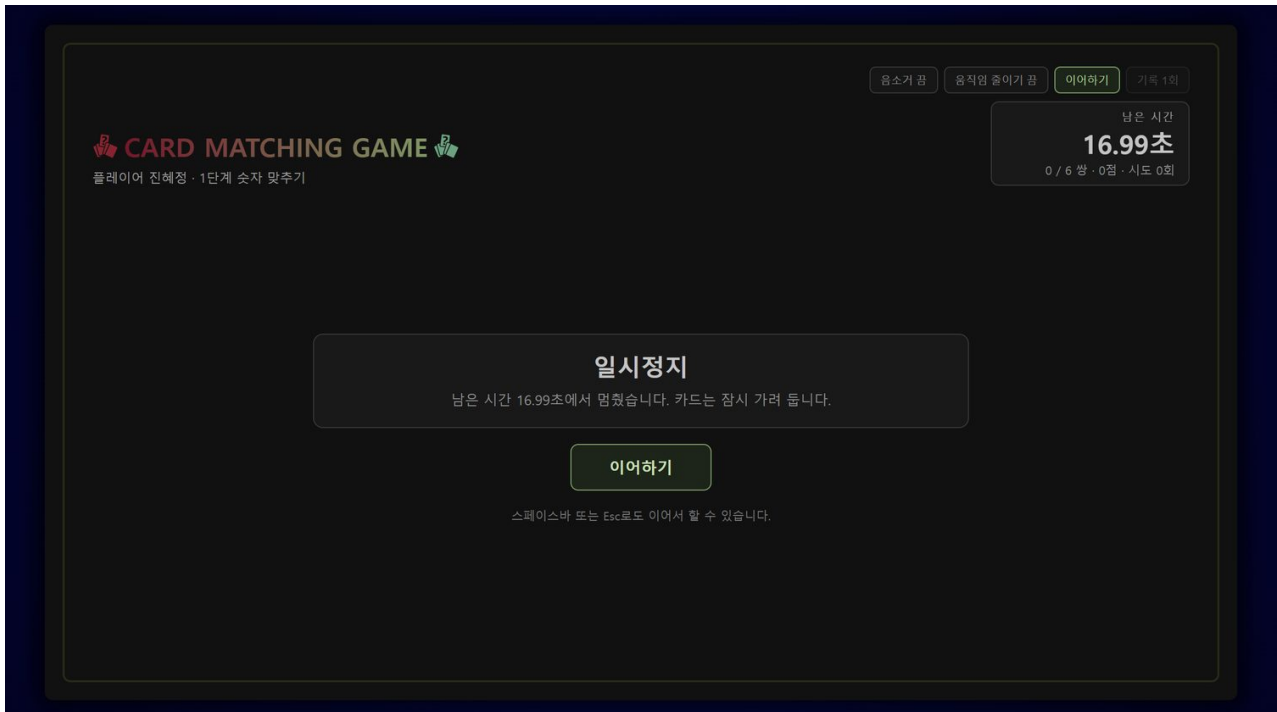
B-1. 음소거·음직임 줄이기 컴

두 토글을 켜진 상태입니다. 소리와 애니메이션은 멈추지만 짝 판정·타이머·점수는 그대로 동작합니다. 설정은 다시 접속해도 유지됩니다.



B-2. 일시정지

스페이스바 또는 Esc로 멈춘 상태입니다. 타이머가 정지하고 카드를 가려 정지 중 훑쳐보기를 막습니다.



B-3. 플레이 기록 자동 저장

한 판이 끝날 때마다 결과가 자동으로 쌓입니다. 표로 복사해 기록표에 옮길 수 있습니다.

CARD MATCHING GAME

플레이어 진혜정 · 1단계 숫자 맞추기

음소거 끄

음적임 줄이기 끄

앞사정지

기록 3회

남은 시간

18.00초

제한 시간 18초

플레이 기록 · 최근 3회

표로 복사

기록 지우기

회차	난이도	결과	소요	맞춘 쌍	시도	점수	제한
1	1단계 숫자 맞추기	성공	4.21초	6 / 6	7	1487	18초
2	1단계 숫자 맞추기	실패	18.00초	0 / 6	0	0	18초
3	1단계 숫자 맞추기	성공	3.65초	6 / 6	6	1493	18초

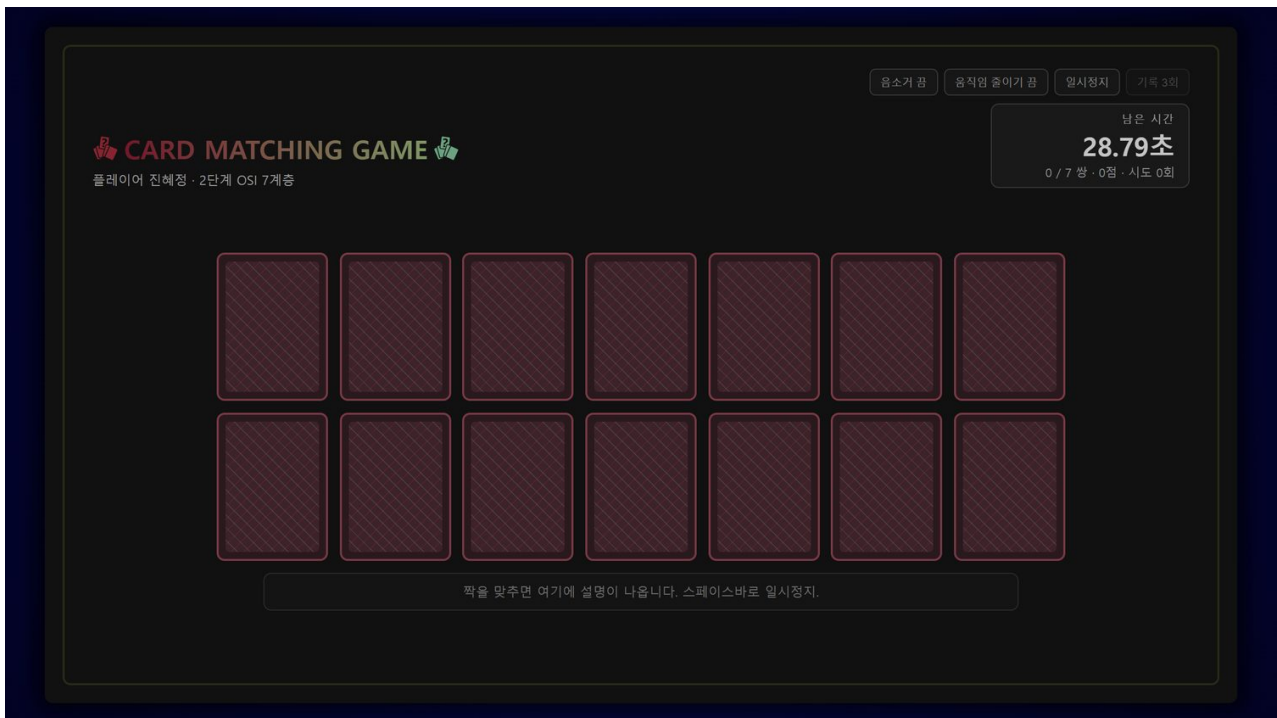
기록은 이 브라우저에 최대 40회까지 자동 저장됩니다.

돌아가기

C. 보안 학습 요소

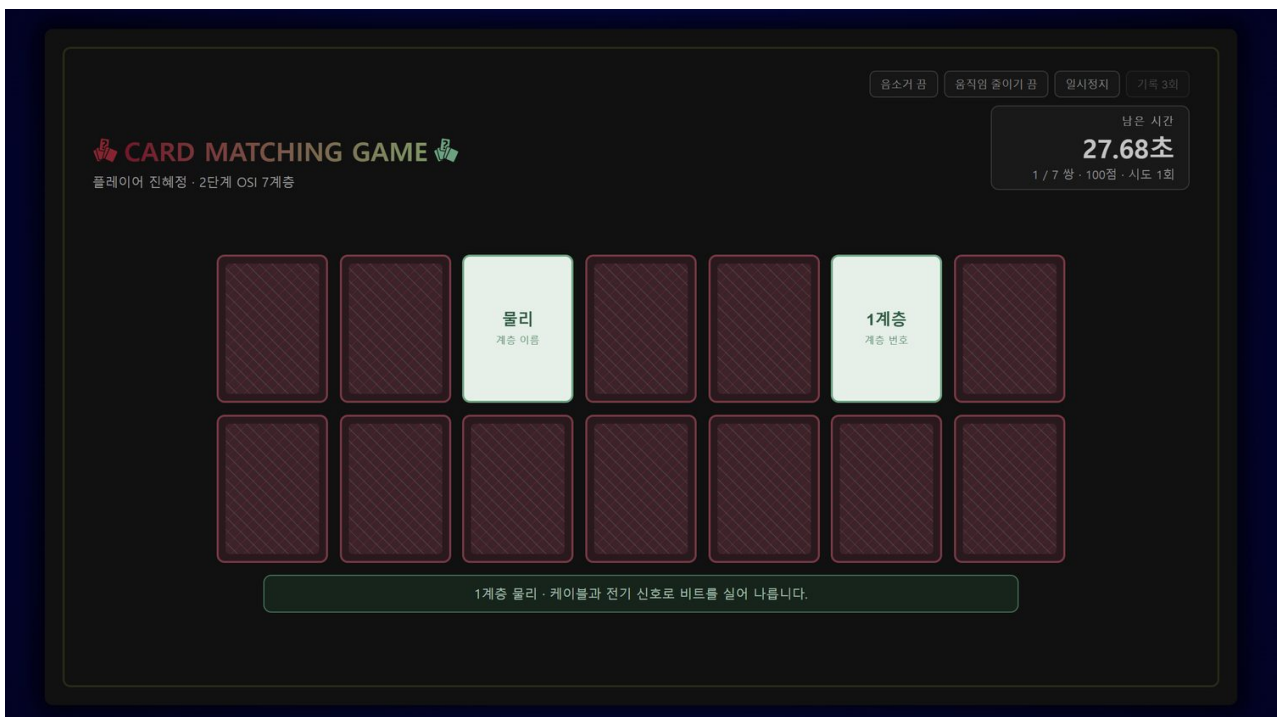
C-1. 2단계 OSI 7계층

계층 이름과 계층 번호를 짝지어야 하는 7쌍 14장 구성입니다.



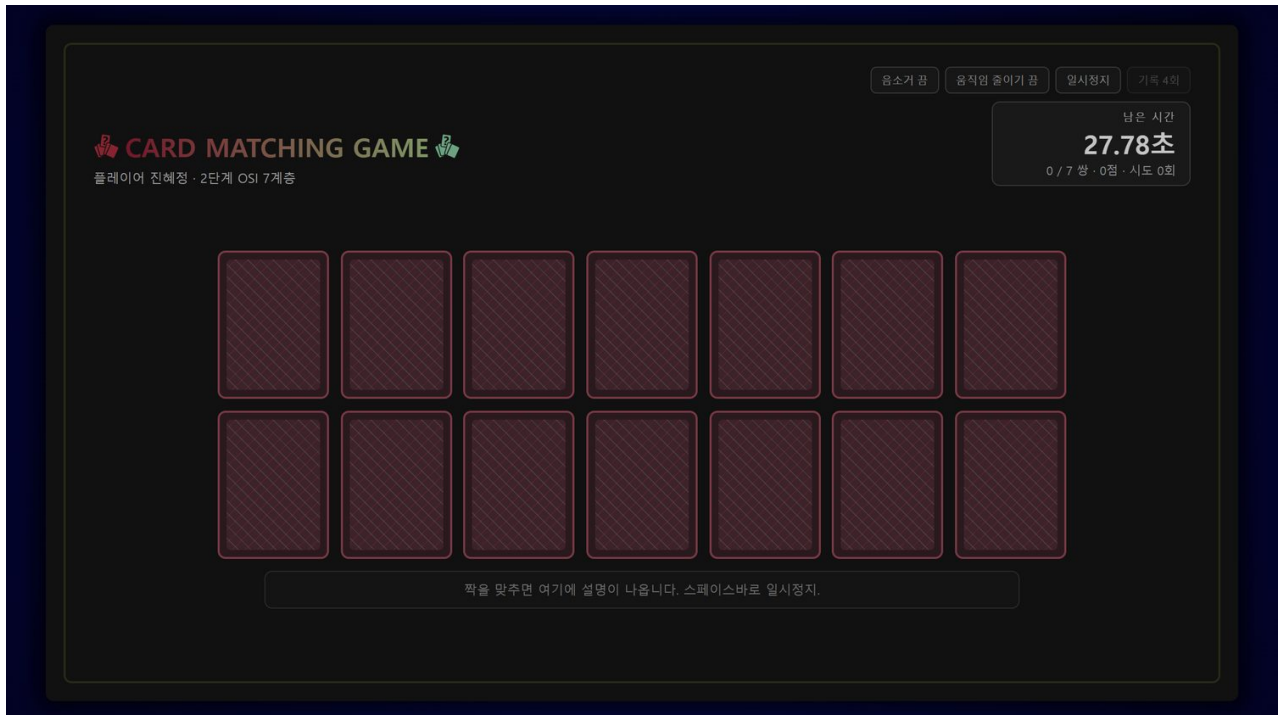
C-2. 짝을 맞추면 설명이 표시됨

물리와 1계층을 맞춘 순간입니다. 아래 배너에 해당 계층의 설명이 나와 맞추는 동안 내용을 익힐 수 있습니다.



C-3. 3단계 포트 번호

포트 번호와 서비스 이름을 짝짓는 8쌍 16장 구성입니다.

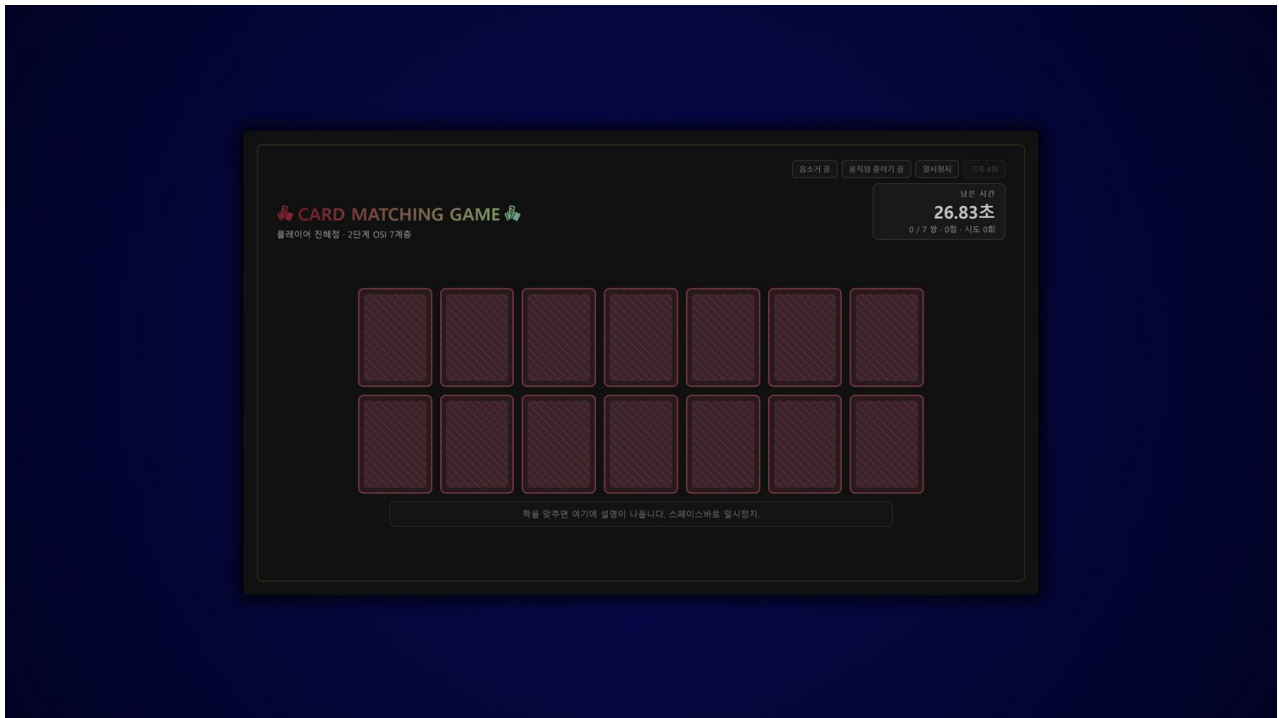


D. 해상도별 화면 (증빙 17번)

세 해상도 모두 조작 영역이 잘리지 않고 가로 스크롤이 생기지 않았습니다.

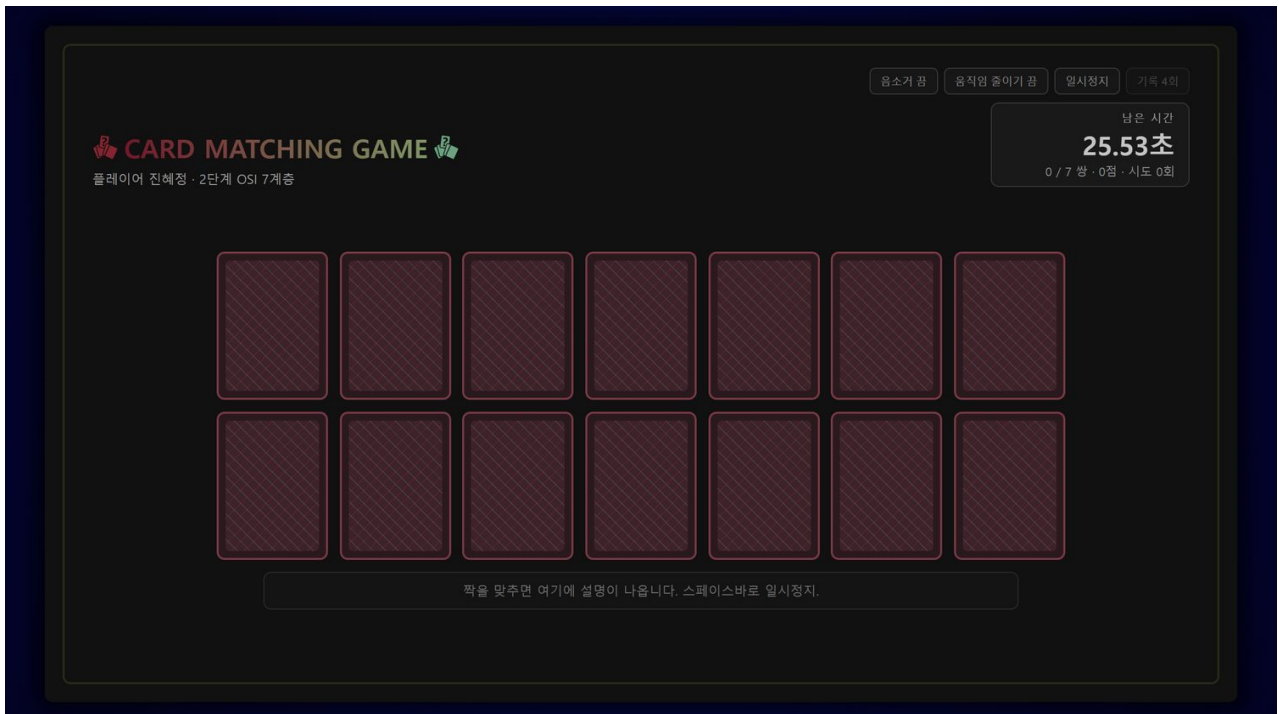
D-1. 1920 × 1080

기준 해상도 1. 문서 폭과 화면 폭이 일치해 가로 넘침이 없습니다.



D-2. 1280 × 720

기준 해상도 2. 카드와 버튼이 모두 화면 안에 들어옵니다.



D-3. 820 × 900 (좁은 화면)

폭이 좁아지면 카드 열 수가 자동으로 줄어 가로로 넘치지 않습니다.

